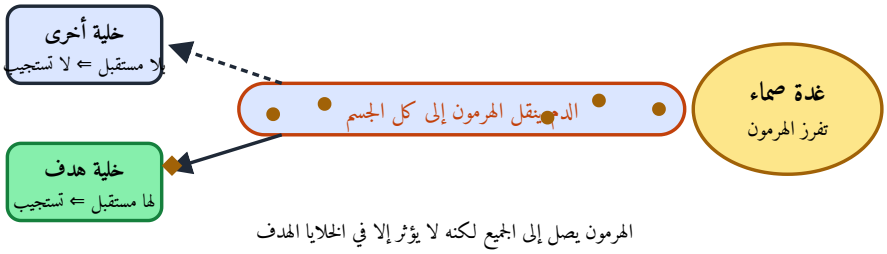
التنسيق الهرموني: الغدد الصماء والهرمونات

الهدف: أن تعرّف الغدة الصماء والهرمون، وأن تقارن بين الاتصال الهرموني والاتصال العصبي، وأن تستخلص خصائص الهرمون من نتائج تجارب الاستئصال والحقن.

الفكرة في سطرين: إلى جانب الجهاز العصبي، ينسّق الجسم وظائفه بواسطة رسائل كيميائية تسمى الهرمونات، تفرزها غدد صماء مباشرة في الدم. ينقل الدم الهرمون إلى كل الجسم، لكنه لا يؤثر إلا في خلايا هدف تملك مستقبلات خاصة به.



الشكل 1: مبدأ الاتصال الهرموني: غدة صماء ← دم ← خلايا هدف ذات مستقبلات نوعية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الغدة الصماء** غدة بلا قناة إفرازية تصبّ إفرازها مباشرة في الدم؛ أمثلة: الغدة النخامية، الدرقية، الكظريتان، جزر لانغرهانس في البنكرياس، الخصيتان والمبيضان.
2. **الغدة خارجية الإفراز** تصبّ إفرازها عبر قناة إلى الخارج أو إلى تجويف (الغدد اللعابية، العرقية)؛ أما **البنكرياس** فغدة مختلطة.
3. **الهرمون** مادة كيميائية تُفرز بكمية ضئيلة جدًا من غدة صماء، ينقلها الدم، وتؤثر في أعضاء بعيدة تسمى **الأعضاء الهدف**.
4. الخلية الهدف تملك **مستقبلات نوعية** يرتبط بها الهرمون كما يرتبط المفتاح بقفله؛ خلية بلا مستقبل لا تتأثر.
5. يُستدل على وظيفة الغدة بثلاث تجارب: **الاستئصال** (تظهر اضطرابات)، **الزرع** في مكان آخر (تختفي الاضطرابات رغم غياب الأعصاب)، **الحقن** بمستخلص الغدة (تختفي الاضطرابات).
6. مقارنة: الاتصال العصبي سريع وقصير الأمد وموجّه عبر الأعصاب إلى عضو محدد؛ الاتصال الهرموني أبطأ وطويل الأمد ويتم عبر الدم إلى عدة أعضاء هدف.

7. **الغدة النخامية** غدة رئيسية تتحكم في غدد صماء أخرى (الدرقية، الغدد التناسلية) بواسطة هرمونات منبّهة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. استُئصلت الغدة الدرقية لشرغوف فتوقف تحوّله إلى ضفدع، وعند حقنه بمستخلص الدرقية استأنف التحوّل. **التفسير:** الدرقية غدة صماء تفرز هرمونًا ضروريًا للنمو والتحوّل، والحقن عوّض غيابه.
2. زُرعت غدة مستأصلة تحت جلد الحيوان بعيدًا عن مكانها الأصلي فاختفت الاضطرابات. **التفسير:** الغدة لا تحتاج إلى اتصال عصبي؛ إفرازها يصل إلى الهدف عبر الدم، فهي غدة صماء.
3. رُبط الدوران الدموي بين حيوانين، فعند تنبيه غدة الأول ظهرت الاستجابة في الثاني. **التفسير:** الرسالة هرمونية منقولة بالدم لا بالأعصاب.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- اعتبار الكبد أو الغدد اللعابية غددًا صماء؛ الغدة الصماء بلا قناة وتفرز في **الدم**.
- القول إن الهرمون «يذهب» فقط إلى العضو الهدف؛ هو يصل إلى كل الجسم لكن **الخلايا الهدف** وحدها تستجيب.
- الخلط بين الاستئصال والزرع في الاستنتاج: الزرع هو الذي يُثبت أن الاتصال ليس عصبيًا.
- نسيان أن البنكرياس غدة **مختلطة** (صماء وخارجية).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- غدة صماء = بلا قناة، تفرز الهرمون في الدم.
- هرمون = رسالة كيميائية بكمية ضئيلة، تؤثر في خلايا هدف ذات مستقبلات.
- استئصال ⇐ اضطراب؛ زرع أو حقن ⇐ زوال الاضطراب.
- عصبي: سريع، عبر الأعصاب؛ هرموني: بطيء ودائم، عبر الدم.
- النخامية تتحكم في غدد أخرى.

madrasadz.com